Decent Coaching Classes

X Nisha

Mind Your Math VIII

पूर्णांक : 30

प्र. १ (अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए। **[४]**

(i) निर्धारक $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$ का मान होगा -

(A) 11 (B) 5 (C) −5 (D) 14

(ii) निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ग समीकरण है ?

(A) $3x - y = 1$ (B) $x^3 - x = 0$ (C) $2x + 3 = 0$ (D) $x^2 + 4x - 1 = 0$

(iii) अंकगणितीय श्रृंखला 3, 7, 11, 15, ... का सार्वांतर (d) होगा -

(A) 3 (B) 7 (C) 4 (D) −4

(iv) समीकरण $2x = 3y + 5$ का सामान्य रूप $(ax + by + c = 0)$ होगा -

(A) $2x + 3y + 5 = 0$ (B) $2x - 3y - 5 = 0$

(C) $2x - 3y + 5 = 0$ (D) $2x + 3y - 5 = 0$

प्र. १ (ब) निम्नलिखित उप-प्रश्न हल कीजिए। **[४]**

(i) अं.श्रृं. में $a = 5$ तथा $d = 3$ हो, तो t_2 ज्ञात कीजिए।

(ii) वर्ग समीकरण $2x^2 = 5x - 3$ को $ax^2 + bx + c = 0$ इस मानक रूप में लिखिए।

(iii) वर्ग समीकरण $(x - 3)(x + 4) = 0$ के मूल लिखिए।

(iv) समीकरण $3x + 2y = 7$ तथा $x - y = 1$ के लिए D का मान ज्ञात कीजिए।

प्र. २ (अ) निम्नलिखित कृतियों में से किन्हीं दो कृतियाँ पूर्ण कीजिए। **[४]**

(i) समीकरण $x + y = 5$ तथा $x - y = 1$ को क्रेमर के नियम से हल करने के लिए कृति पूर्ण कीजिए।

$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (1)(-1) - (1)(1) = -1 - _____ = _____$

$D_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (5)(-1) - (1)(_____) = -5 - _____ = _____$

$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (1)(1) - (_____)(1) = 1 - _____ = _____$

$x = D_x / D = _____ / _____ = _____$ $y = D_y / D = _____ / _____ = _____$

(ii) वर्ग समीकरण $x^2 + 2x - 8 = 0$ को सूत्र द्वारा हल करने के लिए कृति पूर्ण कीजिए।

$x^2 + 2x - 8 = 0$ की तुलना $ax^2 + bx + c = 0$ से करने पर, $a = 1, b = 2, c = -8$

$b^2 - 4ac = 4 - 4(1)(-8) = 4 + _____ = _____$

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a = (-2 \pm \sqrt{_____}) / 2 = (-2 \pm _____) / 2$

$x = (-2 + 6)/2 = _____$ अथवा $x = (-2 - 6)/2 = _____$

(iii) अंकगणितीय श्रृंखला 4, 9, 14, 19, ... का 10वाँ पद t_{10} ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण कीजिए।

यहाँ $a = 4$, $d = t_2 - t_1 = 9 - 4 = _____$

$t_n = a + (n - 1)d$ ∴ $t_{10} = 4 + (10 - 1) \times _____ = 4 + _____ = _____$

प्र. २ (ब) निम्नलिखित उप-प्रश्नों में से किन्हीं चार उप-प्रश्न हल कीजिए। [८]

(i) समीकरण $3x + y = 10$ तथा $x - y = 2$ को हल कीजिए।

(ii) समीकरण $x + 3y = 11$ तथा $x - y = 3$ को हल कीजिए।

(iii) $x^2 - 5x + 6 = 0$ को गुणनखंड विधि से हल कीजिए।

(iv) वर्ग समीकरण $x^2 + 4x + 4 = 0$ का विविक्तकर (Δ) ज्ञात कीजिए तथा मूलों का स्वरूप लिखिए।

(v) अंकगणितीय श्रृंखला 3, 6, 9, 12, ... के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए।

प्र. ३ निम्नलिखित उप-प्रश्नों में से किन्हीं दो उप-प्रश्न हल कीजिए। [६]

(i) दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 7 है, तो वे संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

(ii) एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है तथा उसका क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

(iii) अंकगणितीय श्रृंखला 5, 9, 13, 17, ... में 49 कौन-सा पद है ?

प्र. ४ निम्नलिखित उप-प्रश्नों में से कोई एक उप-प्रश्न हल कीजिए। [४]

(i) तीन पेन तथा दो पेंसिल का मूल्य ₹ 19 है और दो पेन तथा एक पेंसिल का मूल्य ₹ 12 है, तो एक पेन तथा एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए।

(ii) एक व्यक्ति ने पहले महीने में ₹ 500 की बचत की और उसके बाद प्रत्येक महीने में पिछले महीने से ₹ 100 अधिक बचत की, तो 10 महीनों में उसकी कुल बचत कितनी होगी ?